

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 2 del 26.06.2006 - A.A. 2005/2006

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

SO e ASO

1. Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche dei sistemi time-sharing e dei sistemi in tempo reale. (3 punti)
2. Disegnare il diagramma degli stati di un processo, comprensivo degli stati swapped, descrivendone le transizioni. (3 punti)
3. In un sistema 6 processi, P1...P6, condividono 5 risorse, R1...R6, ciascuna di tipo diverso. In un dato istante la situazione è la seguente: P1 alloca R1 e richiede R2; P2 richiede R3; P3 richiede R2; P4 alloca R4 e richiede R2 e R3; P5 alloca R3 e richiede R5; P6 alloca R5 e richiede R4. Determinare, utilizzando il grafo di allocazione delle risorse, se il sistema si trova in stallo e, in caso affermativo, quali sono i processi e le risorse coinvolti. (3 punti)
4. Un sistema utilizza la rilocalizzazione dinamica con MMU ad un solo registro limite e un solo registro base. In un dato istante il registro limite assume il valore 6140 e il registro base il valore 10240. Se la CPU fornisce in ingresso dell'MMU l'indirizzo virtuale 4000 e poi l'indirizzo virtuale 7010, quali indirizzi fisici fornirà in uscita l'MMU in corrispondenza ai due ingressi? (3 punti)
5. Descrivere la tecnica della memoria segmentata e paginata disegnandone uno schema semplificato per la traduzione degli indirizzi. (3 punti)

SO e GSO

6. In un sistema, in un determinato istante, alcuni processi richiedono di accedere, nell'ordine, ai cilindri 11, 23, 21, 3, 41, 7 e 39. Il braccio del disco è posizionato inizialmente su cilindro 11. Calcolare il numero totale di cilindri su cui è necessario spostare le testine per soddisfare le richieste utilizzando gli algoritmi di scheduling (a) FCFS; (b) SSFT; (c) SCAN. (3 punti)
7. Un file è composto da record di 512 byte ed è allocato su disco avente blocchi di 512 byte. Un processo P legge il file e si supponga che l'ultimo record letto sia il record 3, il successivo record da leggere è il record 8. Si calcoli quanti accessi al disco sono necessari per la lettura del record 8 nel caso in cui la tecnica di allocazione del file sia (a) contigua; (b) a lista concatenata; (c) indicizzata. Si consideri che i descrittori del file, nei tre casi, siano già presenti in memoria RAM. Si motivi la risposta. (3 punti)
8. Descrivere la struttura di un driver per un timer in grado di fornire il servizio di attese programmate ai processi applicativi, descrivendo in particolare il descrittore del timer, la funzione di risposta alle interruzioni `inth` e la primitiva `delay` che un processo può chiamare passandogli come parametro un valore intero che rappresenta la durata dell'attesa richiesta. (3 punti)
9. Dare una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione (mediante segnali) tra processi. (2 punti)
10. Realizzare un programma multi thread in C, completo di commento, che svolga quanto segue: il thread iniziale che esegue il main crea due thread TH1 e TH2. I due thread condividono una variabile intera S sulla quale operano in mutua esclusione. TH1 genera un numero casuale compreso tra 1 e 100 e lo sottrae ad S solo nel caso in cui il numero estratto sia minore di S. TH2 genera un numero casuale compreso tra 1 e 200 e lo aggiunge ad S. Il programma termina quando TH2 verifica che il valore di S ha superato il valore di soglia 1000. Prima della terminazione il thread main stampa su schermo il valore finale di S. (4 punti)